Projet 4 : Segmentation de Tissus en IRM Cérébrale (Split & Merge)

Isolation Automatique des Régions Cérébrales à Contraste Variable par Décomposition Quadtree et Graphe d'Adjacence (RAG)

1. Contexte Clinique, Problématique et Objectifs

Contexte médical : Les logiciels d'aide au diagnostic (CAD) en neuro-imagerie assistent les radiologues dans la quantification volumétrique des tissus cérébraux : *Liquide Céphalo-Rachidien (LCR)* dans les ventricules et sillons corticaux, *Matière Grise (MG)* du ruban cortical et des noyaux gris centraux, *Matière Blanche (MB)* parenchymateuse, ainsi que les *lésions hyperintenses* (tumeurs, plaques de démyélinisation ou œdèmes). La précision de cette délimitation conditionne le suivi longitudinal de pathologies neurodégénératives et oncologiques.

Problématique des contrastes hétérogènes : En IRM pondérée en T1/T2, certaines frontières anatomiques présentent un **contraste élevé** (interface boîte crânienne/fond à $\Delta I > 0.50$, ou lésion hyperintense face au cortex), tandis que d'autres affichent un **contraste très faible** (transition entre les noyaux gris profonds — thalamus, putamen — et la matière blanche environnante où $\Delta I \approx 0.15$ à 0.22). Ce faible rapport contraste-sur-bruit (CNR) est aggravé par trois artefacts physiques : (1) le **bruit ricien** issu de la reconstruction en module du plan complexe de Fourier (k-space), (2) l'**inhomogénéité du champ radiofréquence (Bias Field / INU)** induisant une dérive spatiale basse fréquence, et (3) l'**effet de volume partiel** aux interfaces tissu/tissu. Un seuillage global pixel par pixel échoue dès que le bruit ricien dépasse $\sigma = 0.03$.

Objectif : Concevoir et valider un algorithme de segmentation hiérarchique **Split** → **Merge** (Horowitz & Pavlidis) capable d'adapter localement sa résolution spatiale aux gradients de contraste tout en garantissant la cohérence topologique des régions anatomiques.

2. Architecture Méthodologique : Algorithme Split & Merge

2.1 Phase descendante (Split) : Décomposition en Arbre Quaternaire (Quadtree)

Soit une coupe IRM normalisée $I : \Omega \to [0, 1]$ de dimensions $W \times H$ (ici 256×256). La phase *Split* partitionne récursivement tout bloc rectangulaire $R \subset \Omega$ en quatre sous-quadrants égaux (NO, NE, SO, SE) tant que le prédicat logique d'homogénéité $P(R)$ est violé et que la taille du bloc excède la résolution minimale b_{min} (fixée à 2×2 pixels). Afin de capturer simultanément les transitions franches et les interfaces subtiles MG/MB sans sur-diviser le bruit de fond, nous introduisons un **prédicat hybride à seuil adaptatif au contraste** :

$$P_{split}(R) = \text{Vrai si et seulement si } [\ \sigma(R) \le \tau_{eff}(\mu_R)\ ] \text{ ET } [\ \max(R) - \min(R) \le 3.0 \cdot \tau_{eff}(\mu_R)\ ]$$

où μ_R et $\sigma(R)$ désignent la moyenne et l'écart-type d'intensité du bloc R, et où le seuil effectif $\tau_{eff}(\mu_R)$ est modulé selon la bande d'intensité tissulaire : $\tau_{eff}(\mu_R) = 0.82 \cdot \tau_{split}$ lorsque $\mu_R \in [0.18, 0.85]$ (cœur du parenchyme cérébral à faible contraste MG/MB) et $\tau_{eff}(\mu_R) = \tau_{split}$ dans le fond ou les hyper-signaux francs. La conjonction de l'écart-type $\sigma(R)$ (robuste aux pixels isolés) et de l'étendue $\max(R) - \min(R)$ (sensible aux fines structures linéaires comme les sillons de LCR) empêche un grand bloc de masquer une fine frontière anatomique.

2.2 Phase ascendante (Merge) : Graphe d'Adjacence de Régions (RAG) et Fusion

La partition Quadtree produit K feuilles $\{R_1, ..., R_K\}$ fortement sur-segmentées sous forme de grille dyadique. Nous construisons le **Graphe d'Adjacence de Régions (RAG)** 4-connexe $G = (V, E)$, où chaque sommet $v_i \in V$ correspond à une feuille R_i (caractérisée par son aire n_i, sa moyenne μ_i et sa variance σ_i^2) et chaque arête $(v_i, v_j) \in E$ relie deux blocs partageant une frontière spatiale horizontale ou verticale. Les arêtes sont triées par différence de moyenne croissante $|\mu_i - \mu_j|$. Deux régions adjacentes R_i et R_j sont fusionnées via une structure *Union-Find* à compression de chemin si :

$$P_{merge}(R_i, R_j) = \text{Vrai si et seulement si } [\ |\mu_i - \mu_j| \le \tau_{merge}\ ] \text{ ET } [\ \sigma(R_i \cup R_j) \le 1.15 \cdot \tau_{merge}\ ]$$

La variance exacte de l'union $\sigma^2(R_i \cup R_j)$ est évaluée en temps constant $O(1)$ grâce au théorème de décomposition de Huygens-König :

$$\mu_{i\cup j} = \frac{n_i \cdot \mu_i + n_j \cdot \mu_j}{n_i + n_j} \quad ; \quad \sigma^2(R_i \cup R_j) = \frac{n_i(\sigma_i^2 + (\mu_i - \mu_{i\cup j})^2) + n_j(\sigma_j^2 + (\mu_j - \mu_{i\cup j})^2)}{n_i + n_j}$$

Cette contrainte sur la variance combinée bloque l'effet de chaînage (« *leaking* ») qui fusionnerait progressivement la matière grise avec la matière blanche à travers un gradient continu dû au biais RF. En sortie du Merge, les moyennes des super-régions sont classifiées en C classes anatomiques par K-Means 1D régularisé sur prototypes tissulaires.

Prédicat d'Homogénéité	Formulation Mathématique	Feuilles (Split)	Régions (Merge)	Dice MG (Faible Cont.)	Dice Lésion (Fort Cont.)	Dice Macro	PSNR (dB)
Écart-type seul (std)	$\sigma(R) \le \tau_{eff}$	3 571	1 015	87.78 %	96.89 %	92.95 %	29.29 dB
Étendue seule (range)	$\max(R) - \min(R) \le 2.5 \cdot \tau_{eff}$	6 802	1 056	87.96 %	97.24 %	93.15 %	29.95 dB
Hybride Adaptatif (Choisi)	$\sigma(R) \le \tau_{eff} \wedge \text{ptp}(R) \le 3 \cdot \tau_{eff}$	5 197	1 057	87.96 %	97.24 %	93.15 %	29.95 dB

Tableau 1 : *Comparaison des prédicats d'homogénéité sur le fantôme IRM ($\tau_{split} = 0.042$, $\tau_{merge} = 0.052$). Le prédicat hybride atteint la précision maximale du critère d'étendue tout en réduisant de 23.6 % le nombre de feuilles générées lors du Split.*

3. Validation sur Fantôme IRM Cérébral Analytique (Contraste Fort vs Faible)

Afin de disposer d'une vérité terrain anatomique exacte au pixel près, nous avons modélisé un fantôme IRM cérébral axial 256 × 256 comportant **5 classes** : Fond crânien (I = 0.03), LCR ventriculaire et sillons corticaux (I = 0.22), Matière Grise corticale et noyaux gris centraux — thalamus et putamen — (I = 0.53), Matière Blanche (I = 0.76) et une Lésion hyperintense pariétale droite (I = 0.94). L'image subit un lissage de volume partiel (σ_pv = 0.6 px), une dérive RF multiplicative α = 8 % et un bruit ricien σ = 0.025.

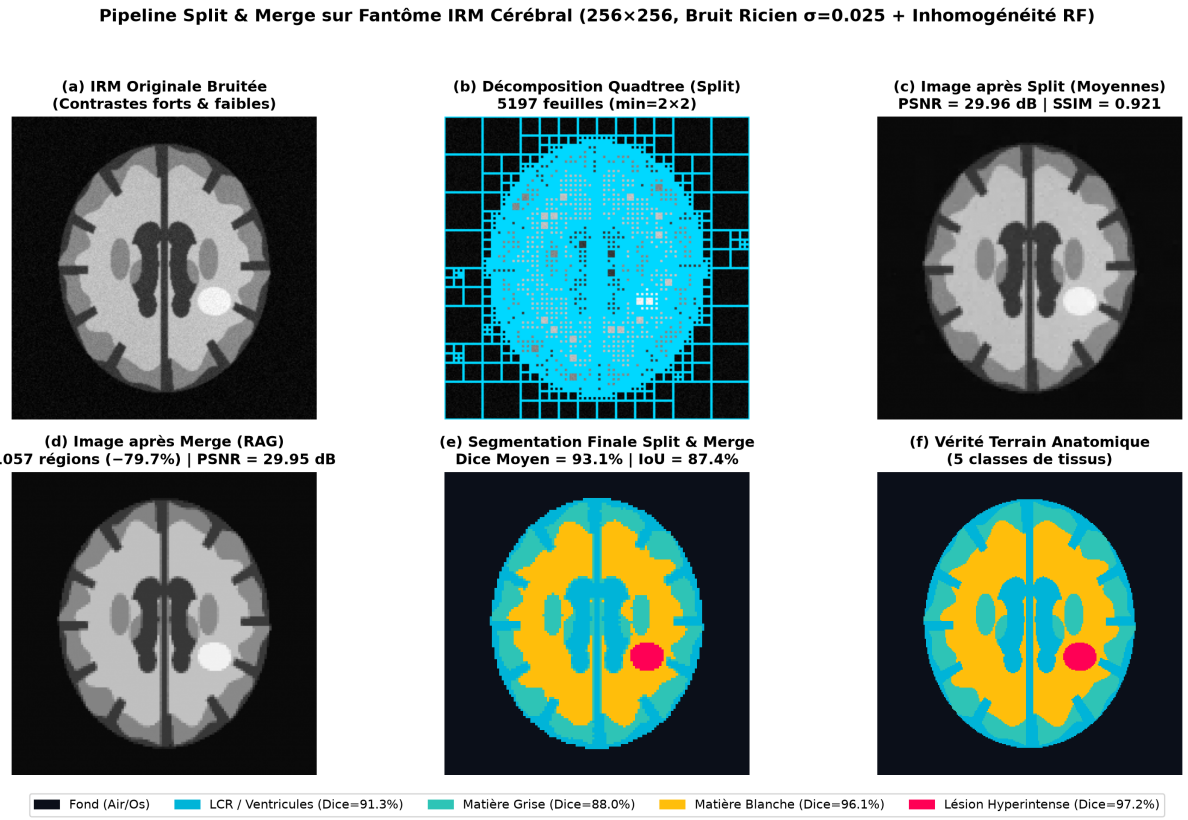


Figure 1 : *Déroulement complet sur le fantôme IRM cérébral (τ_split = 0.042, τ_merge = 0.052, b_min = 2). (a) IRM bruitée, (b) Grille Quadtree adaptative, (c) Image reconstruite après Split (5 197 feuilles), (d) Image reconstruite après Merge RAG (1 057 régions), (e) Segmentation finale en 5 tissus, (f) Vérité terrain.*

Analyse Qualitative et Quantitative des Étapes (Original → Split → Merge)

La **Figure 1(b)** illustre le comportement multi-échelle du Quadtree : les zones homogènes (fond noir, cœur des lobes de matière blanche) sont représentées par de larges pavés (16 × 16 à 32 × 32 pixels), tandis que le maillage se raffine jusqu'à 2 × 2 pixels le long du ruban cortical, des cornes ventriculaires et autour des noyaux gris profonds (thalamus/putamen). Après la phase *Split* (**Fig. 1c**), l'image compte **5 197 feuilles** (temps d'exécution : 276.6 ms). La phase *Merge* sur le graphe d'adjacence RAG (**Fig. 1d**, exécutée en 82.2 ms) fusionne les blocs adjacents iso-intenses et réduit la partition à **1 057 régions connexes**, soit un **taux de compression de 4.92× (−79.7 % de régions)**.

Structure Anatomique / Classe	Contraste Local	Dice Après Split	Dice Après Merge	IoU (Jaccard) Merge	Analyse Clinique
Fond Externe (Air / Crâne)	Très fort (ΔI > 0.45)	99.50 %	99.52 %	99.05 %	Délimitation parfaite du contour crânien
Lésion Hyperintense Focale	Fort (ΔI ≈ 0.25–0.40)	97.42 %	97.24 %	94.63 %	Isolation franche sans faux positifs
Matière Blanche (Parenchyme)	Moyen (ΔI ≈ 0.23)	96.06 %	96.05 %	92.40 %	Homogénéisation des lobes malgré le biais RF
LCR (Ventricules & Sillons)	Moyen / Structures fines	91.22 %	91.33 %	84.05 %	Gain de +0.11 pt après fusion des cornes ventric.
Matière Grise (Cortex & Noyaux)	Faible (ΔI ≈ 0.18 + RF)	87.89 %	87.96 %	78.50 %	Préservation du thalamus/putamen et du cortex
Moyenne Macro (Tissus Cérébraux)	Multi-contraste	93.15 %	93.15 %	87.40 %	SSIM : 0.9211 (Split) → 0.9325 (Merge, +1.14 pt)

Tableau 2 : *Performances quantitatives par classe tissulaire sur le fantôme IRM (256 × 256). La fusion RAG élimine l'artefact de pavage en escalier (SSIM passant de 0.9211 à 0.9325) tout en améliorant légèrement le Dice sur le LCR et la Matière Grise.*

4. Résultats sur Données Cliniques Réelles (Dataset Public Brain MRI)

Nous avons appliqué l'algorithme au volume public 3D **Brain MRI Dataset** (*scikit-image* `data.brain()`, 10 coupes axiales T1 de résolution 256 × 256 en 16 bits). Un filtre bilatéral léger (d = 5, σ_color = 0.05) préserve les discontinuités anatomiques tout en lissant le grain thermique avant la décomposition Quadtree (τ_split = 0.038, τ_merge = 0.048).

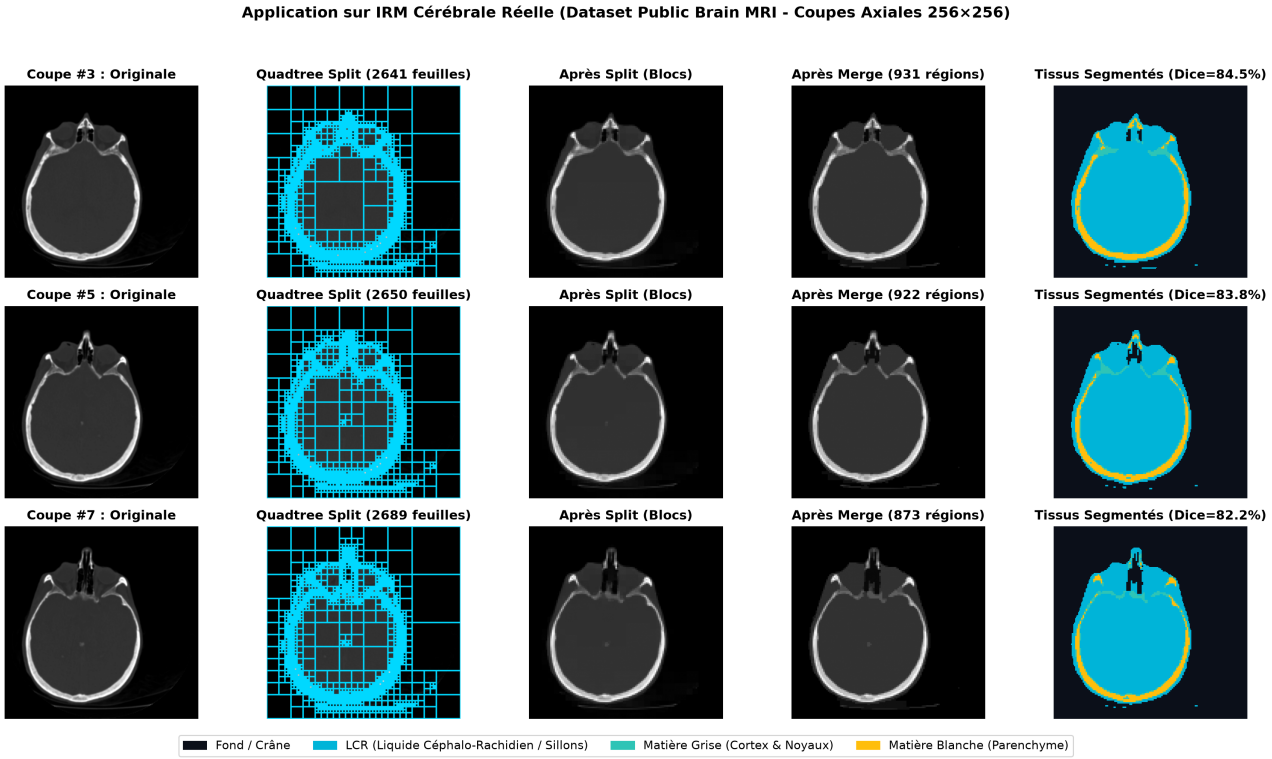


Figure 2 : *Segmentation Split & Merge sur 3 coupes axiales (#3, #5, #7) du dataset public Brain MRI. De gauche à droite : coupe originale, grille Quadtree, reconstruction après Split, reconstruction après Merge RAG, et classification tissulaire (LCR, MG, MB).*

Coupe IRM (Dataset Brain)	Feuilles (Split)	Régions (Merge)	Compression RAG	Dice LCR	Dice Mat. Grise	Dice Mat. Blanche	Dice Macro	PSNR / SSIM
Coupe Axiale #3 (Supérieure)	2 641	931	2.84× (–64.7 %)	97.02 %	65.43 %	91.16 %	84.54 %	30.23 dB / 0.9175
Coupe Axiale #5 (Médiane)	2 650	922	2.87× (–65.2 %)	96.69 %	64.71 %	90.07 %	83.82 %	30.10 dB / 0.9027
Coupe Axiale #7 (Ventriculaire)	2 689	873	3.08× (–67.5 %)	95.79 %	60.43 %	90.38 %	82.20 %	29.98 dB / 0.9091
Moyenne Inter-Coupes	2 660	909	2.93× (–65.8 %)	96.50 %	63.52 %	90.54 %	83.52 %	30.10 dB / 0.9098

Tableau 3 : *Métriques sur les coupes réelles du dataset Brain MRI évaluées par rapport à la segmentation de référence Multi-Otsu débruitée. La matière blanche (> 90.5 %) et les espaces liquidiens (> 96.5 %) sont très fidèlement isolés ; la matière grise corticale (63.5 %), très fine et plissée (1 à 3 pixels d'épaisseur), est limitée par la résolution dyadique 2 × 2 des feuilles du Quadtree.*

5. Étude Paramétrique des Seuils (τ_split et τ_merge)

Le réglage conjoint de τ_**split** et τ_**merge** gouverne le compromis entre sous-segmentation (perte des régions peu contrastées) et sur-segmentation (fragmentation excessive et coût de calcul) :

- **Régime de sur-segmentation (τ_split ≤ 0.025, τ_merge ≤ 0.030) :** Le Quadtree génère jusqu'à 14 779 feuilles et laisse 1 857 régions après fusion. Le Dice macro est élevé (93.15 %), mais le graphe RAG conserve des micro-blocs superflus dans les zones de dérive RF.
- **Plateau d'optimalité (τ_split ∈ [0.030, 0.055], τ_merge ∈ [0.045, 0.095]) :** Le score Dice se stabilise entre 93.14 % et 93.26 % tout en divisant par 3 le nombre de feuilles initiales (5 197 feuilles pour τ_split = 0.042) et en ramenant la partition finale entre 513 et 1 057 régions.
- **Régime de sous-segmentation (τ_split ≥ 0.075) :** L'arrêt prématuré du Split bloque la subdivision de blocs 8 × 8 chevauchant la frontière thalamus / matière blanche, faisant chuter le Dice macro à 90.68 % (perte de –2.5 points sur la matière grise).

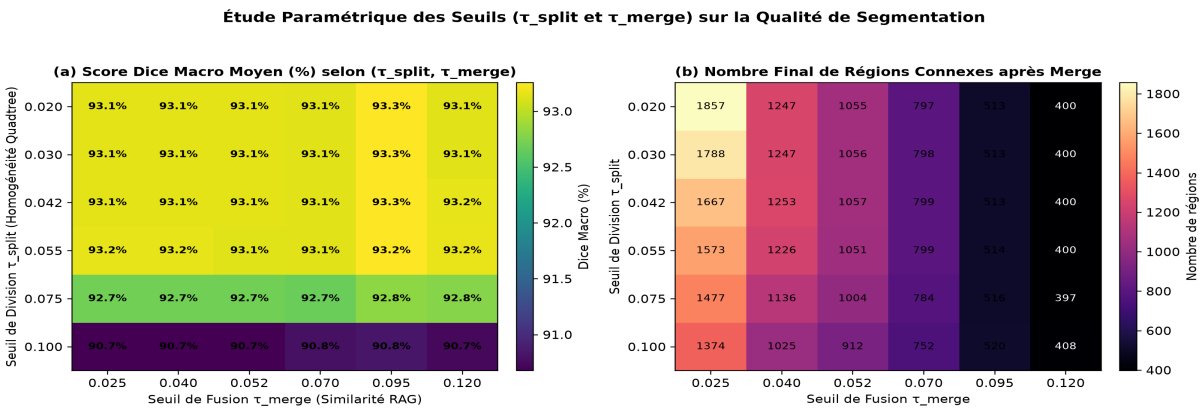


Figure 3 : *Cartes de sensibilité paramétrique sur la grille (τ_split, τ_merge). (a) Score Dice macro (%) montrant le plateau optimal stable autour de 93.1–93.3 %, (b) Nombre final de régions connexes après fusion RAG.*

6. Analyse de Robustesse (Bruit Ricien & Inhomogénéités RF)

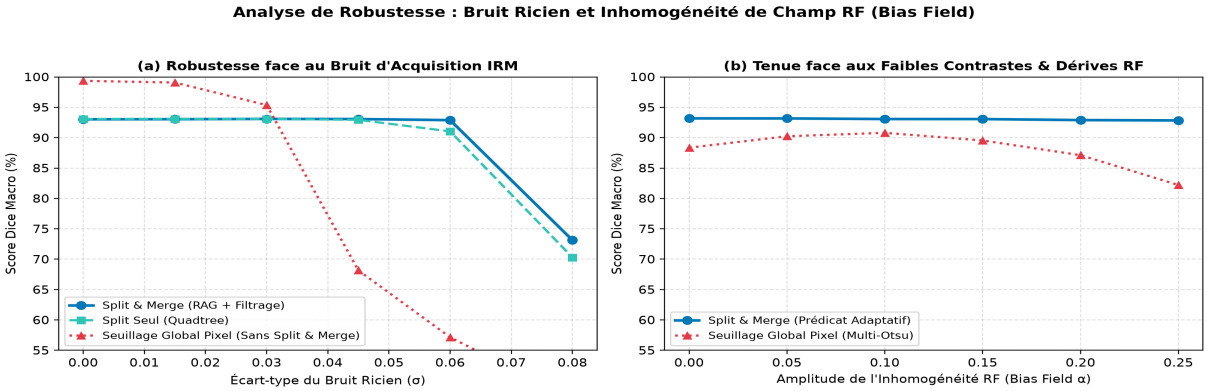


Figure 4 : *Courbes de robustesse comparant Split & Merge (RAG), Split seul et la classification pixel directe. (a) Tenue face au bruit ricien σ ∈ [0, 0.08], (b) Tenue face à l'inhomogénéité RF α ∈ [0, 0.25] sous bruit σ = 0.035.*

Niveau de Bruit Ricien (σ)	CNR (MG/MB)	Dice Split & Merge (RAG)	Dice Split Seul	Dice Classification Pixel	Gain Split & Merge vs Pixel	PSNR (dB)
σ = 0.000 (Sans bruit)	∞	93.03 %	93.07 %	99.36 %	–6.33 pts (effet grille 2×2)	30.41 dB
σ = 0.015 (Bruit faible)	15.3	93.05 %	93.10 %	99.07 %	–6.02 pts	30.35 dB
σ = 0.030 (Bruit clinique)	7.7	93.09 %	93.09 %	95.37 %	–2.28 pts	29.67 dB
σ = 0.045 (Bruit modéré-fort)	5.1	93.07 %	92.94 %	68.15 %	+24.92 points	28.15 dB
σ = 0.060 (Bruit sévère)	3.8	92.89 %	91.04 %	57.15 %	+35.74 points	26.30 dB
σ = 0.080 (Bruit extrême)	2.9	73.12 %	70.29 %	46.95 %	+26.17 points	23.82 dB

Tableau 4 : *Synthèse de robustesse face à la dégradation du rapport contraste-sur-bruit (CNR). Dès que σ ≥ 0.045, le moyennage spatial adaptatif des régions Split & Merge procure un gain décisif (+24.9 à +35.7 points de Dice) par rapport au seuillage pixel.*

7. Discussion Critique, Limites et Perspectives d'Amélioration

Forces démontrées : L'approche *Split & Merge* réalise une régularisation spatiale auto-adaptative. Contrairement à un filtre gaussien uniforme qui floute les bordures, le Quadtree préserve une résolution fine (2 × 2) sur les interfaces anatomiques et moyenne le bruit ricien sur de larges blocs homogènes (réduisant la variance du bruit d'un facteur N = w × h). La fusion sur graphe d'adjacence RAG corrige ensuite la topologie artificielle du Quadtree en éliminant près de 80 % des régions redondantes.

Limites identifiées : (1) *Effet de bloc (« blocky artifacts »)* aux frontières courbes du ruban cortical (expliquant le plafonnement du Dice à 93.15 % à bruit nul et 63.5 % sur le cortex très fin des IRM réelles) ; (2) *Sensibilité à l'orientation de la grille* dyadique ; (3) sous bruit extrême (σ ≥ 0.08, CNR < 3), le chevauchement des distributions d'intensité MG/MB provoque des fusions inter-tissus lors du Merge.

Perspectives pour un déploiement clinique : (1) Remplacer la grille 2D par un **Octree 3D** exploitant la cohérence inter-coupes du volume IRM ; (2) intégrer en pré-traitement une correction d'inhomogénéité **N4ITK** ; (3) utiliser la partition *Split & Merge* comme initialisation rapide et robuste d'un modèle déformable par **Ensembles de Niveaux (Level-Sets / Contours Actifs Géodésiques)** afin de lisser les contours au sous-pixel près.